GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 01 — Despliegue de aplicaciones web

🦺 Lubuntu 25 + Apache: de cero a tu fiestón de webs

1r CFGS DAW · Despliegue de Aplicaciones Web

María José Santamonica

🎯 El plan de hoy — y sale guay



Lubuntu 25.04

VM montada con **Osboxes** o con la **ISO**



Apache2 en 3 comandos

Servidor web activo y feliz



3 virtual hosts

fieston · chuchis · gatitos



Troubleshooting

403, 404 y demás bichos

✅ Al terminar tendrás una VM con Apache sirviendo **tres webs distintas por el mismo puerto 80**, con sus logs y todo. ¡Vamos allá! 💪

🐧 ¿Qué es Lubuntu, en corto?

🪶 LXQt ultraligero

Con 2 GB de RAM va volando

📦 Base Ubuntu

Mismo `apt`, mismos paquetes

🖥️ Perfecta para VMs

Instala en 10 minutos

🛠️ Sobria y seria

Nada de tonterías: a trabajar

ℹ️ Usamos **Lubuntu 25.04 «Plucky Puffin»**: es la que trae **Osboxes** y la que descargas de la web oficial. Aviso honesto: las versiones 25.x ya están **EOL** — para el aula va de cine, pero si algún día montas algo **para producción**, quédate con **26.04 LTS**. 😉

🗺️ Dos caminos para montarla: los dos son guays

🚀 Ruta A — Osboxes (el atajo mágico)

Descargas una **imagen VDI** ya instalada, la añades a VirtualBox y arrancas. En 5 minutos tienes escritorio. Ideal si lo que quieres es practicar Apache **hoy**.

💿 Ruta B — ISO (el curso completo)

Descargas la **ISO oficial**, creas la VM y la instalas tú paso a paso con Calamares. Es lo que te preguntarán en un examen o un trabajo: **lo sabrás de verdad**.

ℹ️ Recomendación de profe: haz **primero la A** (para no bloquearte con Apache) y luego la **B** cuando tengas calma. O las dos, ¡que mola más! 🎉

📦 Ruta A: conseguir el disco de Osboxes

1. Entra en **osboxes.org/lubuntu** y localiza **Lubuntu 25.04 Plucky Puffin → VirtualBox (VDI) 64bit** (~1,8 GB).
2. Descarga el archivo **comprimido** y descomprímelo con **7-Zip, File Roller** o `7z x archivo.7z`: dentro va el disco **.vdi**.
3. Guarda el **.vdi** en una carpeta fija, p. ej. `~/VMs/lubuntu-daw/`. De ese disco depende todo lo demás.

ℹ️ **Credenciales de la imagen Osboxes:** usuario `osboxes` · contraseña `osboxes.org` · root `osboxes.org`. Son públicas: cámbialas en cuanto arranques. 🤫

⚠️ En VirtualBox, añade el disco como **«Disco existente»** (Máquina → Añadir). Si eliges «Crear disco nuevo» apuntando al **.vdi**, VirtualBox lo **reescribe** y te quedas sin sistema. Cuidado con ese clic. 😬

🔧 Ruta A: montar la máquina en VirtualBox

1. **Máquina → Añadir...** y selecciona el `.vdi` descomprimido («Disco existente»).
2. **System:** 2048 MB de RAM (4096 si te lo permites) y **2 procesadores**. Con LXQt sobra con 2 GB.
3. **Red → Adaptador 1 → Puente (Bridged):** así tu PC ve la VM por IP, que es lo que necesitas para los virtual hosts.
4. **Máquina → Iniciar**. Arranca directa, sin instalación. 🎬

> ℹ️ Si en tu red el puente no va (Wi-Fi corporativa...), usa **Red interna (host-only)**: VirtualBox creará una red entre tu PC y la VM que también funciona para el navegador.

🔑 Ruta A: primer arranque (5 minutos y listo)

1. Entra con `osboxes` / `osboxes.org` y **cambia la contraseña** de inmediato.
2. Actualiza todo: un servidor desactualizado es un servidor con agujeros.
3. Apunta la **IP de la VM** (la usaremos pronto): `ip -4 addr show`.

```
$ sudo passwd # nueva contraseña, ya
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Calculando... Hecho. 0 actualizados, 0 nuevos… ojalá 😉
$ ip -4 addr show | grep inet
inet 192.168.1.50/24 brd 192.168.1.255 scope global ...
```

✅ Esa IP en azul es tu **oro**: apúntatela, es la que apuntará tu `/etc/hosts`.

💿 Ruta B: descargar la ISO oficial

1. Ve a **lubuntu.me** → **Downloads** (te lleva al espejo oficial de Ubuntu: `cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/plucky/release/`).
2. Descarga **lubuntu-25.04-desktop-amd64.iso** (~3,1 GB). Puedes usar BitTorrent si tu conexión va lenta.
3. Verifica la descarga con el fichero **SHA256SUMS** de la misma carpeta: si los hashes coinciden, la ISO está limpia. ✨

```
$ sha256sum lubuntu-25.04-desktop-amd64.iso
dbf78e6c71197e6f…c8b3a9 lubuntu-25.04-desktop-amd64.iso
$ grep amd64.iso SHA256SUMS # debe coincidir la 1.ª columna
```

🖥️ Ruta B: crear la VM nueva en VirtualBox

1. **Máquina → Nueva...** → nombre `lubuntu-daw`, tipo **Linux**, versión **Ubuntu (64 bits)**.
2. Asigna memoria y CPU según la tabla: con esto Lubuntu va cómodo sin comerse tu portátil.
3. Crea el **disco virtual de 20 GB** (dinámico: solo ocupa lo que use).

Ajuste	Valor recomendado	Por qué
💠 Memoria	**2048–4096 MB**	LXQt pide poco
⚙️ Procesadores	**2**	Instalación ágil
💾 Disco	**20 GB** dinámico	Sobra para Apache + webs
🌐 Red	**Puente (Bridged)**	Tu PC debe ver la VM
📀 Óptico	**La ISO** al arrancar	Se «expulsa» tras instalar

📝 Ruta B: el instalador, paso a paso

1. Arranca con la ISO elegida y elige **idioma español** → «Prueba Lubuntu» o directamente **«¡Instalar Lubuntu!»**.
2. Particiones: **«Borrar disco e instalar Lubuntu»**. Es una VM: tu PC real ni se entera. 😎
3. Zona horaria (Madrid), **usuario, contraseña** y nombre de equipo `lubuntu-daw`.
4. Instala (~10 min, Calamares) → **Reiniciar** → **expulsa la ISO** del lector virtual y ya está: ¡dentro! 🥳

ℹ️ Tras el primer arranque: mismo ritual que la Ruta A — `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` y a por Apache. Ambas rutas acaban en **exactamente el mismo punto**.

🌐 La red de la VM: la clave de todo lo que viene

⚠️

🔴 **NAT (por defecto)**

La VM sale a internet, pero **tu PC no puede entrar a ella**: es una puerta de un solo sentido. El navegador del host no llegaría a Apache.

ℹ️

🟢 **Puente (Bridged) o Solo anfitrión**

La VM coge IP de tu red y **tu PC la ve**: navegador, `curl`, todo. **Éste es el que queremos** para los vhosts. ✅

```
$ ip -4 addr show | grep inet
inet 192.168.1.50/24 ... global
inet 127.0.0.1/8 ... host
$ ping -c 2 192.168.1.50
64 bytes from 192.168.1.50: ...
```

💡 Prueba el **ping desde tu PC host**: si contesta, la puerta está abierta.

🔌 ¿Qué es Apache, en una frase?

> Apache es el **camarero del puerto 80**: recibe tu petición HTTP, mira **qué nombre pides** y te sirve la web de esa mesa. Un camarero, **varias mesas**: eso es un virtual host.

📜

apache2 2.4

El estándar de facto

🌍

Puerto 80 / 443

HTTP y HTTPS

👥

Usuario www-data

Trabaja sin privilegios

🧩

Módulos + vhosts

Config modular e inofensiva

🚀 Instalar Apache2: tres comandos y a volar

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y apache2
Desempaquetando apache2 (2.4…) … Hecho.
$ sudo systemctl enable --now apache2
$ systemctl is-active apache2
active
$ systemctl is-enabled apache2
enabled
```

✅ **active**: el servicio está corriendo **ahora mismo**.

✅ **enabled**: arrancará **solo** en cada reboot. Sin misterios.

ℹ️ `systemctl start|stop|restart apache2` para arrancarlo, pararlo o reiniciarlo. Y sí: **instalado ya funciona**, Apache trae una web por defecto.

✅ Primer test: ¿responde el camarero?

1. Desde el **navegador de tu PC**: abre `http://192.168.1.50` (tu IP de VM).
2. Verás la página azul **«Apache2 Debian Default Page — It works!»** 🎉

✅ Si la ves, ya tienes **servidor web publicado en tu red**. Enhorabuena, profe. 🥂

```
$ curl -s http://localhost/ | head -n 3
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
Apache2 Debian Default Page
```

ℹ️ `curl` va desde **dentro de la VM**: comprueba Apache **sin depender del navegador ni de la red**. El doble check perfecto.

🗂️ Anatomía de /etc/apache2 (guía de supervivencia)

Elemento	Qué guarda	Quién lo toca
`apache2.conf`	Config global del servidor	Casi nunca (a mano)
`ports.conf`	`Listen 80` → puertos que atiende	A mano
`sites-available/`	Tus sitios, **apagados**	Tú creas los `.conf`
`sites-enabled/`	**Enlaces** a los que suenan	`a2ensite` / `a2dissite`
`mods-*` · `conf-*`	Módulos y recortes de config	`a2enmod` · `a2enconf`
`logs/`	`error.log` y `access.log`	Apache (tu mejor amigo)
`/var/www/html/`	Web por defecto «It works!»	Tú, cuando la quieras

ℹ️ **Regla de oro:** editas en `sites-available` y activas con `a2ensite`. `sites-enabled` solo contiene enlaces — **nunca edites ahí**, se perdería al reactivar.

🎪 Un servidor, tres mundos: el concepto de virtual host

> Apache escucha en el **puerto 80** y lee la cabecera **Host** que trae cada petición. Según ese nombre, sirve un **DocumentRoot** distinto: **mismo puerto, tres webs**.

🌐 Nombre (ServerName)	📁 DocumentRoot	🤪 Su rollo
`fieston.local`	`/var/www/fieston`	🎉 Web de pura fiesta
`chuchis.local`	`/var/www/chuchis`	🍔 Carta de tapas virtuales
`gatitos.local`	`/var/www/gatitos`	🐈 Refugio de memes felinos

⚠️ Sin virtual hosts, **todos** verían la web por defecto: el **Host** es la diferencia entre «quiero fieston» y «quiero los gatitos».

📍 /etc/hosts en TU PC: que los nombres resuelvan

1. Edita el fichero de **tu PC host**: **Windows** → `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` (como administrador) · **Linux/macOS** → `/etc/hosts`.
2. Añade **los tres nombres en la misma línea** apuntando a la IP de tu VM.
3. Guarda. En Windows, limpia la caché: `ipconfig /flushdns`.

/etc/hosts (Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) — DNS casero

```
192.168.1.50   fieston.local   chuchis.local   gatitos.local
```

⚠️ **IP equivocada = «No se puede conectar»** (y nada tiene que ver con Apache). Si cambiaste la IP o la VM está en NAT, vuelve a la diapositiva de red. 🔍

🎉 Vhost 1: la web de fieston.local

1 Crea su directorio y su `index.html` (con actitud fiestera, como no puede ser de otra forma):

/var/www/fieston/index.html HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="utf-8"><title>🎉 ¡Fiestón! 🎊</title></head>
<body style="text-align:center;font-family:sans-serif;background:#1E293B;color:#fff;padding-top:4rem;">
  <h1>🎉 ¡Bienvenido a fieston.local! </h1>
  <p>Apache está al mando y el server no para de sonar. 🕺</p>
</body>
</html>
```

```
$ sudo mkdir -p /var/www/fieston
$ sudo nano /var/www/fieston/index.html # pega y guarda
```

📄 Vhost 1: su fichero de configuración

/etc/apache2/sites-available/fieston.conf — Apache

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName fieston.local
    DocumentRoot /var/www/fieston
    <Directory /var/www/fieston>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/fieston-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/fieston-access.log combined
</VirtualHost>
```

ℹ️

🔑 Las 3 claves

`ServerName` = nombre que escucha · `DocumentRoot` = dónde lee el HTML · `Directory` = permisos.

ℹ️

📊 Logs propios

`ErrorLog` y `CustomLog` **por sitio**: no mezclas los errores de gatitos con los de chuchis.

⚡ Activamos fieston: la receta completa

```
$ sudo a2ensite fieston.conf
Enabling site fieston.
$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
$ sudo systemctl reload apache2
$ curl -s http://fieston.local/ | grep title
<title>🎉 ¡Fiestón! 🎊</title>
```

📝 **Crear → a2ensite → configtest → reload**. Esta cadena es sagrada: `a2ensite` solo crea el enlace, el sitio **suena cuando recargas**.

🛑 Si el `configtest` dice **Syntax OK** es que todo encaja; si da error, **corrígelo antes de recargar** (mira el número de línea que te pone).

✅ Abre `fieston.local` en tu navegador y verás la fiesta. 🎊 **¡Primer vhost funcionando!**

🍔🐈 Misma receta ×2: chuchis y gatitos

Sitio	ServerName	DocumentRoot	Contenido
🍔 **chuchis**	`chuchis.local`	`/var/www/chuchis`	Carta de tapas y croquetas
🐈 **gatitos**	`gatitos.local`	`/var/www/gatitos`	Memes con bigotes

```
$ sudo mkdir -p /var/www/chuchis /var/www/gatitos
$ sudo cp /var/www/fieston/index.html /var/www/chuchis/index.html
$ sudo cp /var/www/fieston/index.html /var/www/gatitos/index.html
$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/chuchis.conf # ServerName + DocumentRoot + logs
$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/gatitos.conf # ídem
$ sudo a2ensite chuchis.conf gatitos.conf
$ sudo systemctl reload apache2
```

ℹ️ Truco: copia el `.conf` de fieston con `sudo cp` y cambia **solo 3 líneas** (ServerName, DocumentRoot y los logs). Luego personaliza cada `index.html` con su temática. **Un solo reload** para todos: Apache los carga de golpe. 🚀

🚪 Cerramos la web de bienvenida (000-default)

```
$ sudo a2dissite 000-default
Site 000-default disabled; To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
$ sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
Syntax OK
```

ℹ️

¿Por qué?

`000-default` es la página «It works!»: mientras esté activa, **todo lo que llegue sin nombre reconocido** va a ella. Se quita con `a2dissite 000-default`.

✅

✅ **Ahora**

Los dueños del puerto 80 son **fieston, chuchis y gatitos**. Mira qué suena de verdad con `ls -l /etc/apache2/sites-enabled/`.

🧪 Probar como profesionales: navegador, curl y logs

🌍 **En el navegador**: `fieston.local`, `chuchis.local`, `gatitos.local` → tres mundos con el mismo puerto 80.

🐬 **Con curl** simulas cualquier nombre al vuelo:

```
$ curl -H "Host: chuchis.local"
http://192.168.1.50/
…carta de croquetas…
$ curl -H "Host: gatitos.local"
http://192.168.1.50/
…bigotes y memes…
```

📊 **Cada sitio con sus logs** (los de su `.conf`): errores aparte, accesos aparte — `200` = guay, `40x` = a leer el log. 🦸

```
$ sudo tail -f /var/log/apache2/fieston-
error.log
[error] ...client denied by server
configuration
$ sudo tail -f /var/log/apache2/fieston-
access.log
192.168.1.10 - - [...] "GET / HTTP/1.1" 200 853
```

🧯 Los 5 errores típicos (y su arreglazo)

💥 Síntoma	🕵️ Causa probable	🔧 Arreglazo
403 Forbidden	No existe el DocumentRoot o permisos	`ls -l` en el directorio · `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/…`
404 Not Found	Tipo en `DocumentRoot` o archivo sin `index.html`	`sudo apache2ctl -S` y mira qué sitio recibe la petición
Sigue saliendo «It works!»	No activaste tu sitio o no recargaste	`a2ensite` + `configtest` + `reload`, en ese orden
«No se puede conectar»	IP mal en `/etc/hosts` o VM en NAT	`ip -4 addr show` → corrige el hosts → red en puente
Conexión rechazada	Firewall cortando el 80	`sudo ufw status` → `sudo ufw allow 80/tcp`

ℹ️ Método pro siempre igual: **1) ¿responde la IP? (ping/curl) → 2) ¿Apache corre? (systemctl) → 3) ¿el nombre resuelve? (hosts) → 4) ¿el sitio está habilitado? (a2ensite -l / apache2ctl -S)**. Capa a capa hasta dar con el bicho. 🐛

🏆 Mochila de salida: lo que ya tienes entre manos



VM montada

Por Osboxes o por ISO, con red en puente



Apache2 activo

Se arranca solo en cada boot



3 vhosts + logs

fieston · chuchis · gatitos



Default apagado

Solo suenan tus sitios

✅ Has pasado de **«cero máquina»** a **tres webs publicadas en tu red** con nombres divertidos, configuración modular y logs por sitio. ¡Que quede claro que esto lo sabes hacer! 🚀

ℹ️ **Siguiente nivel:** HTTPS gratis con **Certbot** 🎆

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //